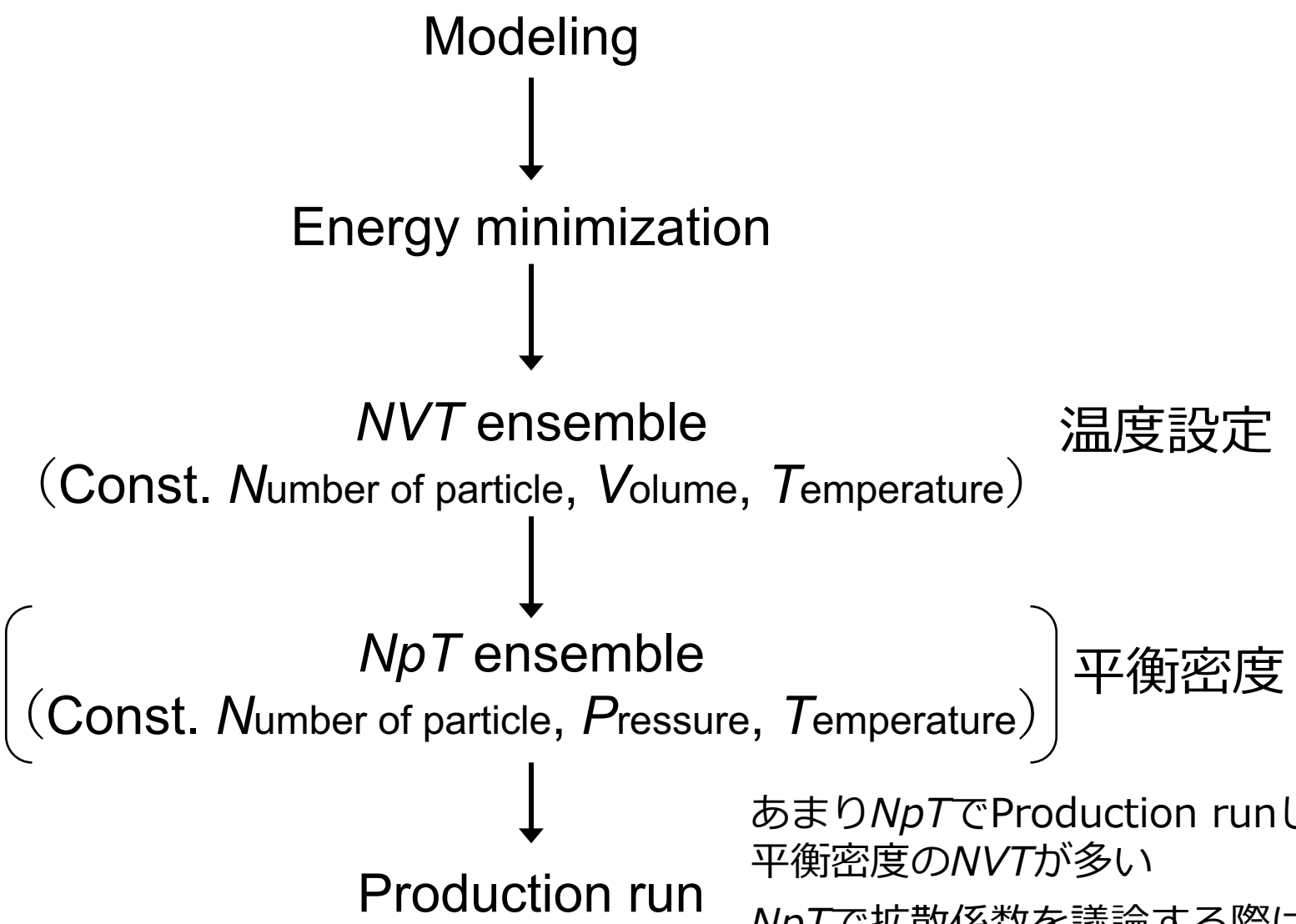
分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. MD計算の流れ
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析
   - **静的物性**
   - 動的物性

Initialization & Equilibration



あまり*NpT*でProduction runしない
平衡密度の*NVT*が多い

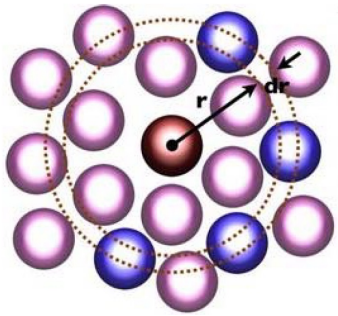
*NpT*で拡散係数を議論する際はかなり注意が必要
Hummer *et al.*, *JCTC*, **19**, 3406 (2023).

動径分布関数

動径分布関数 (RDF; Radial Distribution Function, g(r): g-of-r)

– 対象とする原子の周りにどのくらい他の原子が存在するか

– X線・中性子からも得られる（Pair distribution function）

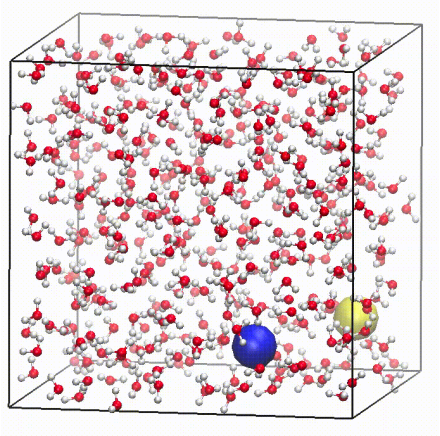


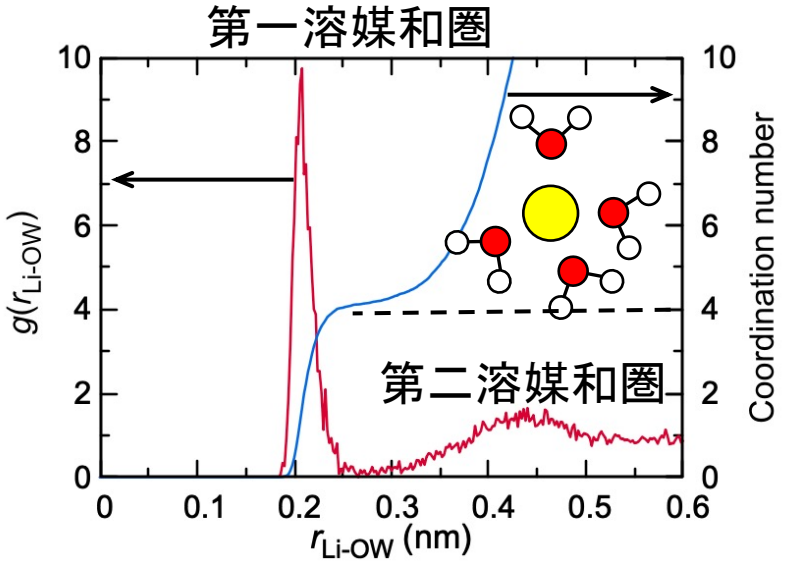
$$g(r) = \frac{\langle n(r) \rangle}{\rho \times 4\pi r^2 \mathrm{d}r}$$ ρ: 数密度 $$\mathrm{CN}(r) = \int_0^r g(r')\mathrm{d}r'$$

1. $r \to 0$　斥力により、粒子は存在できず$g(r) \to 0$
2. $r \to \infty$　粒子位置に相関がなく平均密度で存在し$g(r) \to 1$

$1Li^+ + 1Cl^- + 400H_2O$ @300K

(2.3 nm x 2.3 nm x 2.3 nm)

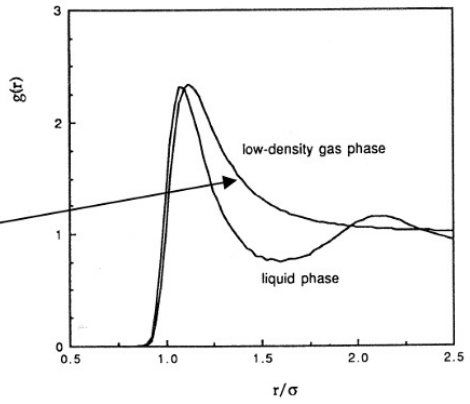




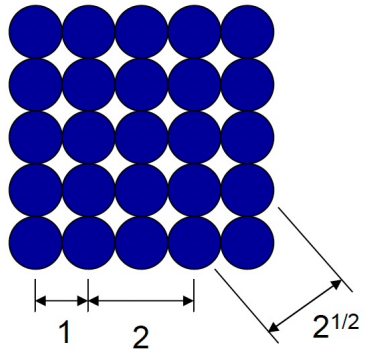
動径分布関数

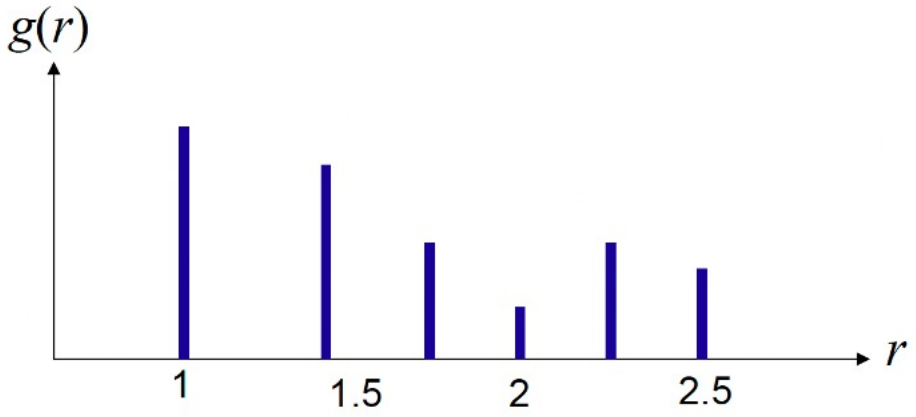
低密度極限

$$\lim_{\rho \to 0} g(r) = \exp\left[-\frac{U(r)}{kT} \right]$$



結晶構造　　サイトに対応して離散的な値を取る





定積比熱

$$C_v = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T} \right)_V$$

方法①
- 〈*H*(*T*)〉を複数の温度で*NVT*計算
- 〈*H*(*T*)〉の*T*に対する傾きから評価

方法②
- *U*のゆらぎから評価

$$C_v = \frac{\langle (\delta \mathcal{H})^2 \rangle}{k_\mathrm{B} T^2}$$

ゆらぎの定義

$$\delta \mathcal{H} := \mathcal{H} - \langle \mathcal{H} \rangle$$

揺らぎの大きさの評価には
長時間のシミュレーションが必要
⇨ 方法①の方が一般に高精度

計算温度 < Debye温度（Einstein温度）
のときは振動比熱に対して、
量子論的補正*が必要

*固体については固体物理学で
シンプルにできるが、
液体については手法開発の余地がある
JCTC, **17**, 7187 (2021).

以下の熱力学量も定積比熱同様に求められる

- Adiabatic compressibility $\kappa = \frac{-1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{S=const}$
- Thermal pressure coefficient $\gamma = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V=const}$
- Etc.

分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. MD計算の流れ
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析
   - 静的物性
   - **動的物性**

動的物性値

- 時間相関関数
  - 速度の自己相関関数
  - Wiener–Khinchinの定理（Vibrational Density of states）

- 輸送係数
  - Einstein関係式（自己拡散係数）
  - Green-Kubo式
    - 自己拡散係数
    - イオン伝導度
  - 非平衡MD

時間相関関数

物理量*A*, *B*に関する時間相関関数の定義

物理量 $A(t_0)$ が t 秒後のB($t_0 + t$)にどう相関しているか？　を示す

$$C(t) = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} A(t_0)B(t_0+t)dt_0 = \left\langle A(t_0)B(t_0+t) \right\rangle$$

$\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \cdots \mathrm{d}t_0$　は時間原点t_0をシフトさせて各スナップショットの平均を取っている

✓ 時間原点をずらしても値は変わらないため、

$$C(t) = \langle A(t_0)B(t_0+t)\rangle = \langle A(0)B(t)\rangle$$

・$t \to 0$　　$C(0) = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} A(t_0)\,B(t_0)\,dt_0 = \langle A(t_0)\,B(t_0)\rangle \equiv \langle AB\rangle$

・$t \to \infty$　　（A,Bが周期的に変化する物理量でない限り）A,Bは無相関になるため、

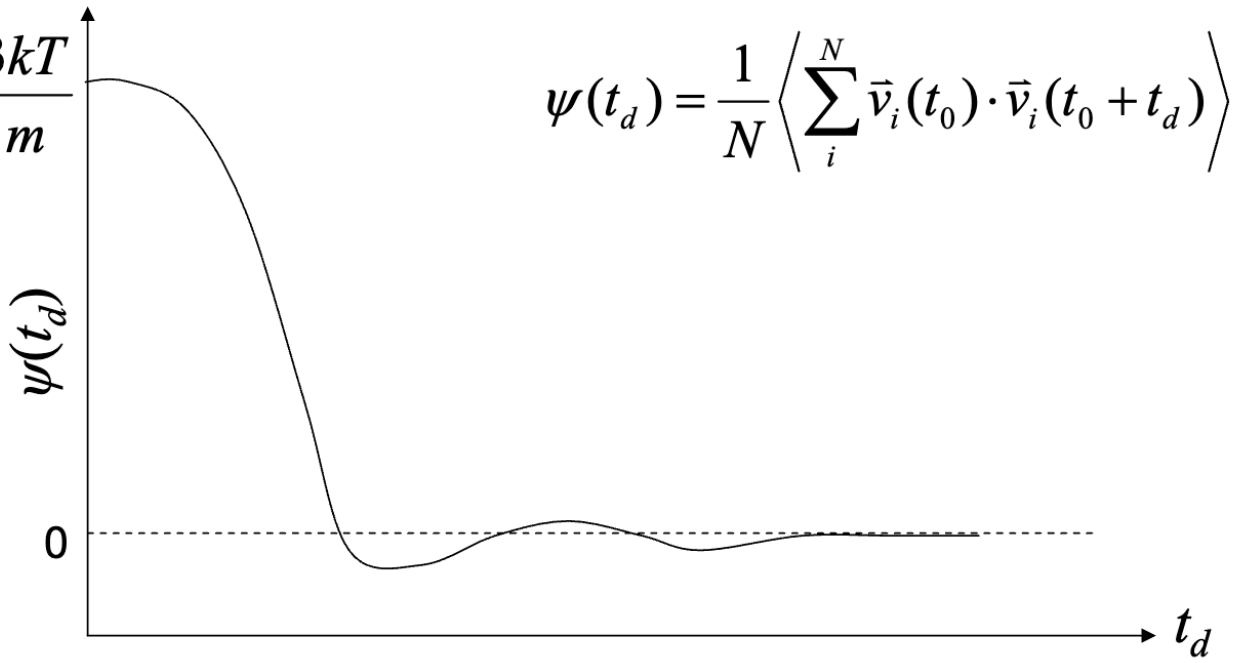
$$\lim_{t\,\to\,\text{large}} C(t) = \langle A\rangle\langle B\rangle$$

速度相関関数

- Single particle correlations
  - Dynamic quantity is a property of individual particles
- Velocity autocorrelation function

$$\psi(0) = \frac{3kT}{m}$$

$$\psi(t_d) = \frac{1}{N}\left\langle \sum_i^N \vec{v}_i(t_0)\cdot\vec{v}_i(t_0+t_d) \right\rangle$$



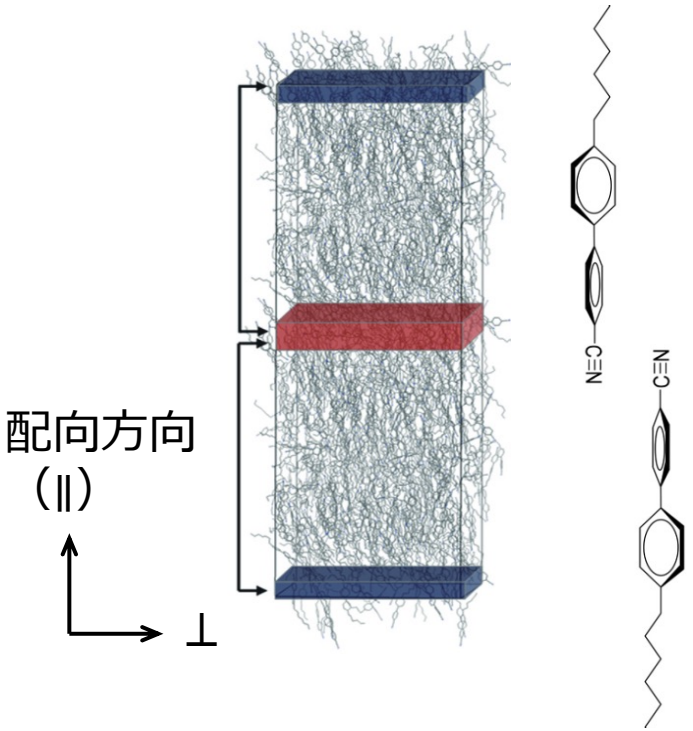
おおよその緩和時間くらいは分かるが読み取れる情報が少ない
→ Fourier変換して波数空間で議論

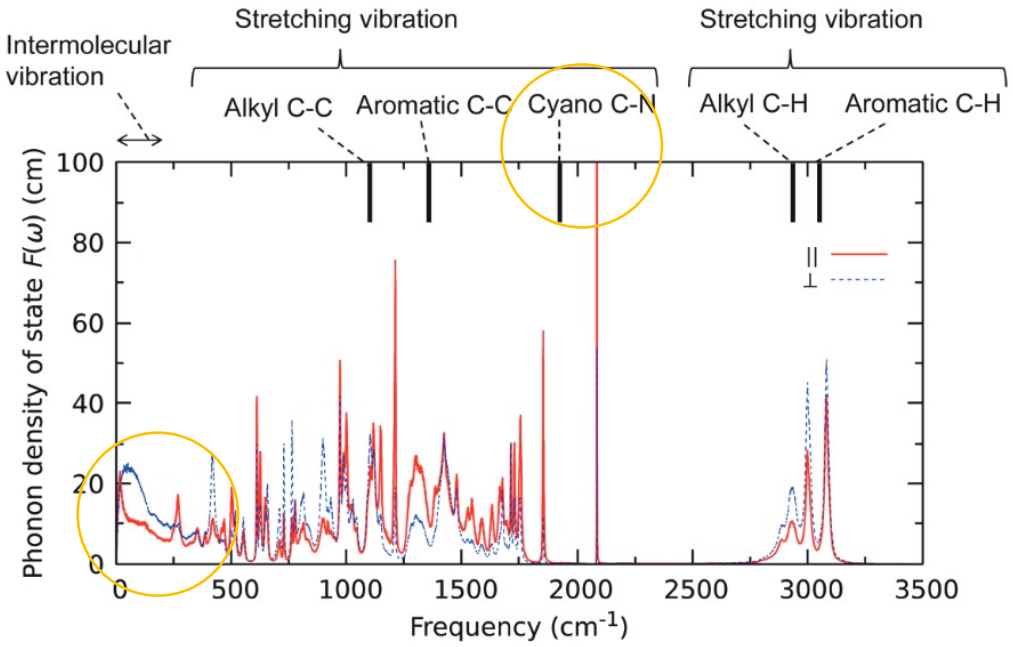
Wiener–Khinchinの定理（Vibrational Density of states）

$$I(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\langle A(t)A(0)\rangle \exp(i\omega t)\mathrm{d}t$$

速度の自己相関関数をFourier変換すると、、、
　振動の状態密度（Vibrational density of states）が得られる

　~時間刻み幅 Δt の決定　　~IR, Raman, etc…
　下の例は液晶相の振動の異方性





動的物性値

- 時間相関関数
  - 速度の自己相関関数
  - Wiener–Khinchinの定理（Vibrational Density of states）

- 輸送係数
  - Einstein関係式（自己拡散係数）
  - Green-Kubo式
    - 自己拡散係数
    - イオン伝導度
  - 非平衡MD

輸送係数

輸送係数とは…

$$\text{Flux} = -(\text{輸送係数}) \times \text{gradient}$$

電流	電気伝導度	電場（電位勾配）	オームの法則
熱流	熱伝導率	温度勾配	フーリエの法則
シア応力	粘性率	速度勾配	ニュートンの粘性法則
質量流れ	拡散係数（正確には化学拡散係数）	濃度勾配	フィックの法則

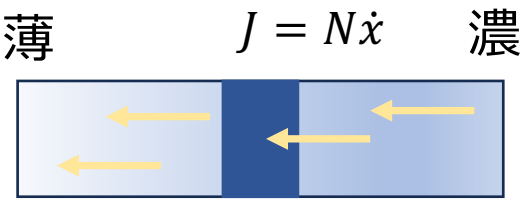
計算方法

- Einstein式
- Green-Kubo式
- 非平衡分子動力学法

自己拡散係数

– Fick's law and conservation of mass

$$N\dot{x} = -D\frac{\partial N}{\partial x} \qquad \frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial (N\dot{x})}{\partial x} = 0$$



– Combine and solve for N

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} \qquad N(x,t) = \frac{N_0}{2\sqrt{\pi D t}}\exp\left[\frac{-x^2}{4Dt}\right]$$

– Second moment of the distribution is the mean-square displacement

$$\left\langle [x(t) - x(0)]^2 \right\rangle = \frac{1}{N_0}\int x^2 N(x,t)dx = 2Dt$$

$t \to \infty$で

$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\left\langle [x(t) - x(0)]^2 \right\rangle}{2t}$$

（仮定：今回の濃淡領域では拡散係数=constと見做せる）
i.e., ~ 希薄系 – 濃度の影響無視: 溶質はお互い見えてない
c.f. 濃厚系 – 溶質同士の相互作用無視できない

自己拡散係数の“計算”

◎次元性

1次元

$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\left\langle [x(t)-x(0)]^2 \right\rangle}{2t}$$

$$\left(d\text{次元} \quad D = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle [\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2 \rangle}{2dt} \right)$$

3次元

$$D = \frac{1}{3}\left[D_x + D_y + D_z\right] = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle [\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2 \rangle}{3\times 2t}$$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{\langle [\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2 \rangle}{6t}$$

✓ 3方向で平均を取ることで統計精度up

◎MSDの計算

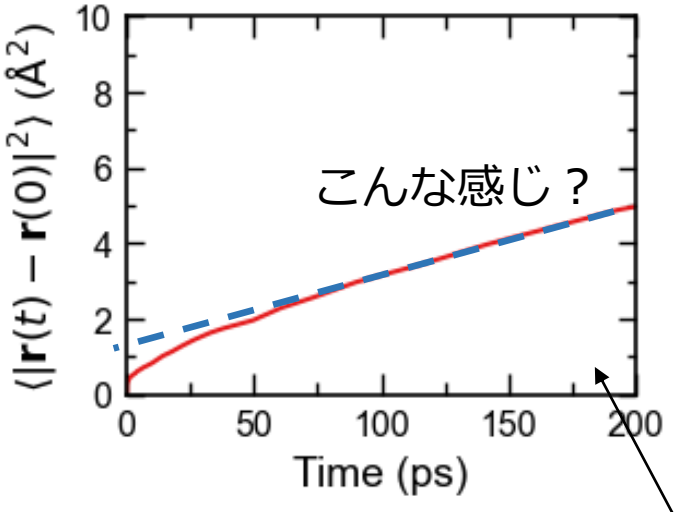
$$\langle [\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2 \rangle = \frac{1}{N}\sum_i \langle [\boldsymbol{r}_i(t)-\boldsymbol{r}_i(0)]^2 \rangle = \frac{1}{N}\sum_i \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \{r_i(t_0+\mathrm{t}) - r_i(t_0)\}^2 \mathrm{d}t_0$$

同種粒子で平均を取り
統計精度up

時間の始点を変える
c.f. 時間相関関数

自己拡散係数の“計算”

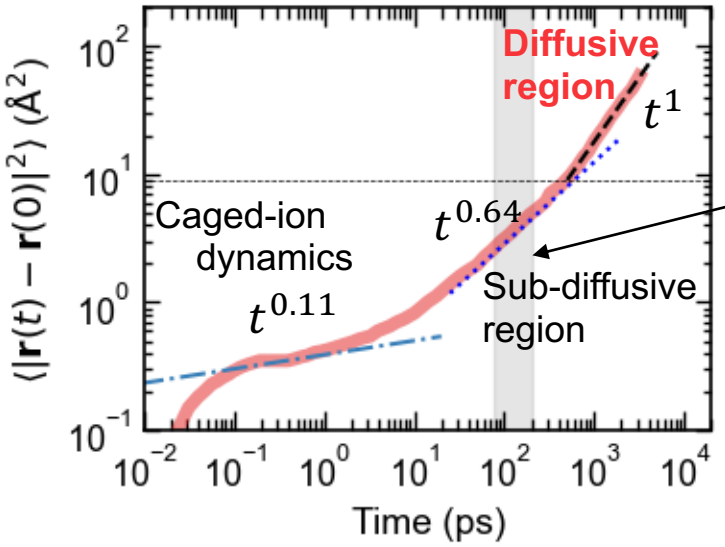
Q. t→∞とは具体的にどのくらい？（Li固体電解質を例に）



$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle[\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2\rangle}{6t}$$

$$\langle[\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2\rangle = 6Dt \qquad (t\to\infty)$$

D = const. → tに対してLinear



Keyword: Diffusive region（拡散領域）

$\log\langle[\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(0)]^2\rangle = \log t + b$ MSD $\propto t^1$

log-log plotで見ると $\propto t^1$ になっていない

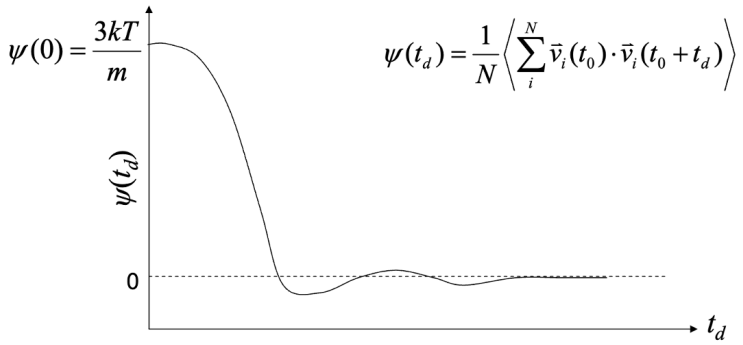
上記の領域はそもそもMSDが小さすぎる
固体電解質のLi-Li距離 ~ 3 Å → MSD換算 (3 Å)^2

この距離にMSDが到達するあたりからが
”Diffusive region”

Green-Kubo式

Flux J = − (輸送係数) x gradient

$$(\text{輸送係数}) \propto \int_0^\infty \langle J(t)J(0)\rangle \, \mathrm{d}t$$



自己拡散係数 $\quad D = \dfrac{1}{d}\displaystyle\int_0^\infty \langle J(t)J(0)\rangle \, \mathrm{d}t \qquad J(t) = v(t)$

イオン伝導度 $\quad \sigma = \dfrac{e^2}{dVk_\mathrm{B}T}\displaystyle\int_0^\infty \langle J_\mathrm{q}(t)J_\mathrm{q}(0)\rangle \, \mathrm{d}t \qquad J_\mathrm{q}(t) = \sum_i q_i v_i(t)$

q_i: 形式電荷

平衡状態の計算から揺らぎを用いて輸送係数を計算できる

しかし、*D*, σの計算では一般にMSDベースの手法が用いられる
※時間相関関数は短い時間領域で大きな値を持つ
→・Trajectoryを保存する容量が大きくなる　・それを解析する計算時間
　・積分の収束判定の難しさ *etc*…

自己拡散係数 と イオン伝導度

自己拡散係数 $D = \frac{1}{d}\int_0^\infty \langle J(t)J(0)\rangle \,\mathrm{d}t$ $J(t) = v(t)$

イオン伝導度 $\sigma = \int_0^\infty \langle J_\mathrm{q}(t)J_\mathrm{q}(0)\rangle \,\mathrm{d}t$ $J_\mathrm{q}(t) = \sum_i q_i v_i(t)$

$$\sigma \propto \int_0^\infty \left[\sum_i q_i^2 \langle v_i(t)v_i(0)\rangle + \sum_{i,j\neq i} q_i q_j \langle v_i(t)v_j(0)\rangle\right] \mathrm{d}t$$

一粒子描像　　イオン-イオン相関

希薄電解液	✓	= 0	
高濃度電解液 **固体電解質**	✓	✓	高密度な材料では重要
PFG-NMR	✓	—	
インピーダンススペクトル	✓	✓	
	∝ 自己拡散係数 *D*	計算コスト：高い・長いサンプリング必要	

$\sum_{i,j\neq i} q_i q_j \langle v_i(t)v_j(0)\rangle$ の計算が大変なため、仕方なく近似的に0として扱われがち

Nernst–Einstein近似

参考：非平衡MD (Nonequilibrium molecular dynamics; NEMD)

外場Xを顕に扱い、それにより駆動される流れJから輸送係数Lを直接計算

$$J = LX$$

J: 熱流束　L: 熱伝導率　X: 温度勾配
J: イオン流束　L: イオン伝導度　X: 電場

【メリット】
・Green-Kuboより一般的に高効率: Var(L)∝X^2t
・非線形応答の効果も計算できる
$J = L_1X + L_2X^2 + \cdots$

Stoltz *et al.*, *Multiscale Model. Simul.*, **10**, 191 (2012)

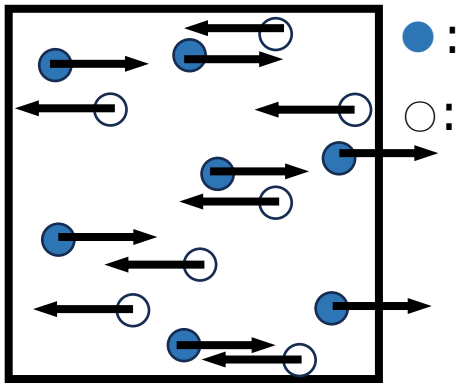
【デメリット】
・異方的な系だと複数回計算が必要
・一般的な輸送計算は線形応答領域
→ 外場の大きさが線形応答領域, i.e., X→0で$J = L_1X + \mathcal{O}(X^2)$の$\mathcal{O}(X^2)$~0を満たすことを確認する手間が必要

参考：非平衡MDの具体例; 自己拡散係数

Color-diffusion NEMD

仮想的な電荷 / Color charge　$c_i = (-1)^i$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\boldsymbol{p}_i}{m_i} \\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_i + c_i \boldsymbol{F}_\mathrm{e} + \alpha \boldsymbol{p}_i \end{cases}$$



● : 偶数index

○ : 奇数index

$\rightarrow \boldsymbol{F_e}$

流束　$J_\mathrm{c}(t) = \sum_{i \in \mathrm{Color}} (-1)^i v_i(t)$

※ 運動量保存のため、
c_i=1とc_i =−1の粒子数は同数

自己拡散係数　$D_\mathrm{self} = \dfrac{k_\mathrm{B}T}{N/V} \lim_{F_\mathrm{e}\to 0, t\to\infty} \dfrac{\langle J_\mathrm{c}(t)\rangle_{F_\mathrm{e}}}{F_\mathrm{e}}$

（熱力学極限: N/V = const., V→∞ で成立）

Evans *et al.*, Phys. Rev. A, 28, 1016 (1983).
Evans *et al.*, Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids (Cambridge University Press).
Searles *et al.*, *J. Chem. Theory Comput.*, **18**, 6, 3357–3363 (2022).

参考：非平衡MDの具体例; 熱伝導率

Reverse NEMD

熱流の微視的表現

$$\mathbf{J}_e = \sum_I \epsilon_I \mathbf{V}_I$$

しばしば導出が困難

$$-\frac{1}{2}\sum_{I,J\neq I}\left(\mathbf{V}_I\cdot\nabla_I v(|\mathbf{R}_I-\mathbf{R}_J|)\right)(\mathbf{R}_I-\mathbf{R}_J)$$

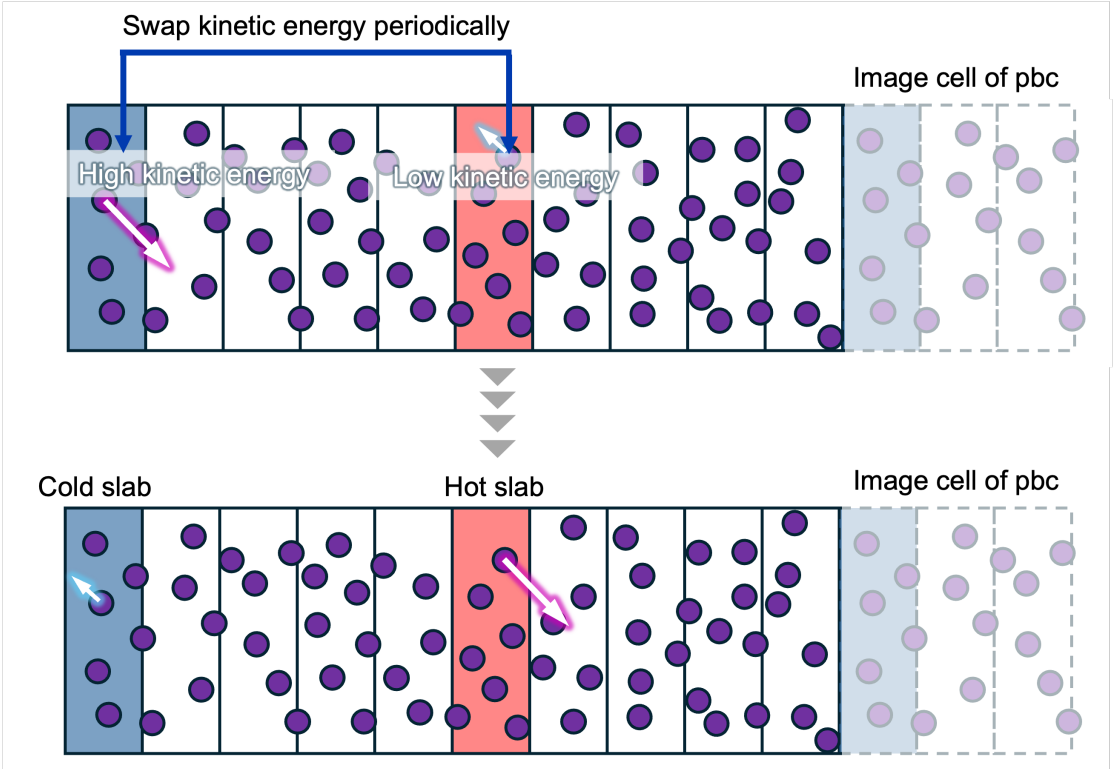
原子Iの
ε_I: エネルギー, V_I: 速度, R_I: 位置
v: 原子間ポテンシャル

Baroni *et al.*, *J. Low. Temp. Phys.*, **185**, 79 (2016).

熱流束を運動エネルギー交換で表現

Heat flux $\quad J_\mathrm{q} = \dfrac{1}{2tS}\sum_{\mathrm{transfer}}\dfrac{m}{2}\left(v_\mathrm{h}^2 - v_\mathrm{c}^2\right)$

Fourier's law $\quad \kappa = -\dfrac{J_\mathrm{q}}{\langle \partial T/\partial z\rangle}$



Müller-Plathe, *J. Chem. Phys.*, **106**, 6082 (1997).

課題

Q1 or Q2どちらかを選択して解答（両方解いてもOK）

Q1. $D_{\mathrm{self}} = \int_0^\infty \langle v(t)v(0)\rangle \mathrm{d}t = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{2t}\langle |x(t) - x(0)|^2\rangle$を導出してください。

Q2. 比熱が $C_v = \frac{\langle (\delta\mathcal{H})^2\rangle}{k_\mathrm{B}T^2}$ と表せることを導出してください。

・定義から $C_v = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T}\right)_V$ なので $C_v = \frac{\partial \langle H\rangle_{NVT}}{\partial T}$ を実行すれば導けます

・*NVT*アンサンブルの分布関数は $f_{NVT}(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \frac{\exp[-\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p})/(k_\mathrm{B}T)]}{\iint \mathbf{dr}\mathbf{dp}\exp[-\mathcal{H}((\mathbf{r},\mathbf{p}))/(k_\mathrm{B}T)]}$ です。

$\langle H\rangle_{NVT} = \int f_{NVT}(\mathbf{r},\mathbf{p})H(\mathbf{r},\mathbf{p})\mathbf{dr}\mathbf{dp}$